

8-xalqaro fizika olimpiadasining masalalari

(Gyustrov, 1975)

Gunnar Frige & Gyunter Lind

Kirish

8-xalqaro fizika olimpiadasi 1975-yil 7-iyuldan 12-iyulgacha Germaniya Demokratik Respublikasining (GDR) Gyustrov shahrida bo'lib o'tdi. Unda jami 9 mamlakatdan 45 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Jamoalar Bolgariya, Germaniya Demokratik Respublikasi, Germaniya Federativ Respublikasi (GFR), Fransiya, Polsha, Ruminiya, Chexoslovakiya, Vengriya va SSSRdan kelishdi. Butun tadbir Gyustrov pedagogika akademiyasida o'tkazildi. O'quvchilar va rahbarlar universitet akademiyasi majmuasi ichida joylashtirildi. Dasturda musobaqa va qabullar, shuningdek Shverin, Rostok va Berlinga ekskursiyalar tashkil etildi. GFR delegatsiyasi olimpiadaning juda yaxshi tashkil etilganligi haqida xabar berdi. 8-xalqaro fizika olimpiadasining masalalari va yechimlari universitet fizika professorlari va o'qituvchilaridan iborat komissiya tomonidan yaratildi. Xuddi shu komissiya baholash sxemalarini tuzdi va testlarni tekshirishni amalga oshirdi. Tekshirish juda tez bajarildi va adolatli, shubhali holatlarda esa juda saxiy deb topildi.

Asosiy musobaqa nazariyadan 5 soatlik test va eksperimentdan 4.5 soatlik testdan iborat bo'ldi. Nazariy qism uchun vaqt ancha qisqa, eksperimental qism uchun esa ancha uzun edi. Masalalar klassik fizikaning markaziy sohalaridan olingan edi. Nazariy masalalar nisbatan qiyin bo'lsa-da, maktabda o'rgatiladigan yaxshi fizika bilimi bilan yechish mumkin edi. Eksperimental masalaning qiyinlik darajasi mos edi. Masalalarni yechish uchun qo'shimcha asboblardan talab qilinmadi. Faqat asosiy formulalarni bilish talab qilinadi va buni barcha o'quvchilardan kutish mumkin edi. Faqat ikkinchi nazariy masala (qalin linza) yuzasidan tanqidiy fikrlar bildirildi. Bu masala nisbatan kam fizik tushunchani talab qilgan, ammo matematik ko'nikmalarni va masalalarga yondashishdagi tajribani (masalan, holatlarni to'g'ri farqlash) sinagan. Biroq, geometrik optika sohasida jiddiy fizik masalalarni topish ham qiyin.

Izoh: Ushbu maqola bizga doktor V. Gojkovskiyning maxsus iltimosiga binoan, xalqaro fizika olimpiadalari hisobotlari to'plamidagi so'nggi bo'shliqlardan birini to'ldirish maqsadida yozildi.

Bog'lanish: Dr. Gunnar Frige, Leybnits-Tabiiy fanlar ta'limi instituti (IPN), Kil universiteti, Olshauzenshtr. 62, 24098 Kil, Germaniya, friege@ipn.uni-kiel.de

Jami maksimal ball 50 edi; nazariy testda 30 ball va eksperimental testda 20 ball. Eng yaxshi ishtirokchi SSSRdan bo'lib, 43 ball oldi. Birinchi mukofot (oltin medal) 39 ball

bilan, ikkinchi mukofot (kumush medal) 34 ball bilan, uchinchi mukofot (bronza medal) 28 ball bilan va to'rtinchi mukofot (faxriy yorliq) 22 ball bilan berildi. 45 ishtirokchi orasida 7 ta I mukofot, 9 ta II mukofot, 12 ta III mukofot va 8 ta IV mukofot berildi, bu barcha ishtirokchilarning 80% i mukofotlanganligini anglatadi.

Quyidagi masala tavsiflari va yechimlari asosan 1975-yildagi asl nemischa versiyaning tarjimasiga asoslangan. Asl qo'lyozmalar yaxshi saqlanmaganligi sababli, ba'zi yangi chizmalar chizildi. Shuningdek, biz masalalarga sarlavhalar berdik va yechimlar batafsilroq keltirilgan.

Nazariy masala 1: “Aylanuvchi sterjen”

Uzunligi L bo'lgan sterjen (o'q) A vertikal o'q atrofida ω doimiy burchak tezlik bilan aylanadi. Sterjen o'q bilan $\pi/2 - \alpha$ o'zgarmas burchak hosil qiladi. Massasi m bo'lgan jism sterjen bo'ylab sirpanishi mumkin. Ishqalanish koeffitsiyenti $\mu = \tan \beta$. β burchak “ishqalanish burchagi” deb ataladi.

- Agar sterjen aylanmayotgan bo'lsa (ya'ni $\omega = 0$), jism qanday α burchaklarda tinch holatda qoladi va qanday burchaklarda harakatda bo'ladi?
- Sterjen $\omega > 0$ doimiy burchak tezlik bilan aylanadi. Aylanish davomida α burchak o'zgarmaydi. Jismning sterjenga nisbatan tinch holatda qolish shartini toping.

Quyidagi munosabatlardan foydalanishingiz mumkin:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

1-masala yechimi:

- a) $\omega = 0$: Bu holda kuchlar quyidagicha (rasmga qarang):

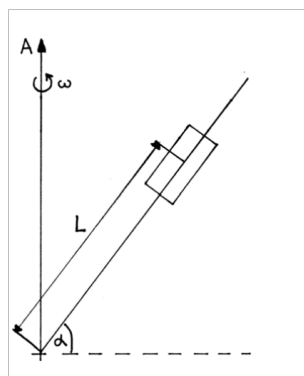


Figure 1: 1a-rasm

$$\vec{G} = \vec{Z} + \vec{N} = m \cdot \vec{g} \quad (1)$$

$$|\vec{Z}| = m \cdot g \cdot \sin \alpha = Z \quad (2)$$

$$|\vec{N}| = m \cdot g \cdot \cos \alpha = N \quad (3)$$

$$|\vec{R}| = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha = R \quad (4) \quad [\vec{R}: \text{ishqalanish kuchi}]$$

Jism sterjenga nisbatan tinch holatda bo'ladi, agar $Z \leq R$ bo'lsa. (2) va (4) tenglamalarga ko'ra bu $\tan \alpha \leq \tan \beta$ ga teng kuchli. Demak, jism sterjenga nisbatan $\alpha \leq \beta$ da tinch holatda, $\alpha > \beta$ da esa sterjen bo'ylab harakatlanadi.

b) $\omega > 0$: Ikki xil holatni ko'rib chiqish kerak: 1. $\alpha > \beta$ va 2. $\alpha \leq \beta$.

Agar sterjen harakatlanayotgan bo'lsa ($\omega \neq 0$), kuchlar $\vec{G} = m\vec{g}$ va $|\vec{F}| = m \cdot r \cdot \omega^2$. Kuchlar parallelogrammidan (rasmga qarang):

$$\vec{Z} + \vec{N} = \vec{G} + \vec{F} \quad (5)$$

Muvozanat sharti:

$$|Z| = \mu |N| \quad (6)$$

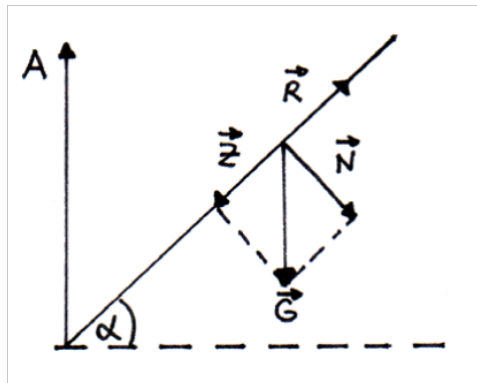


Figure 2: 1b-rasm

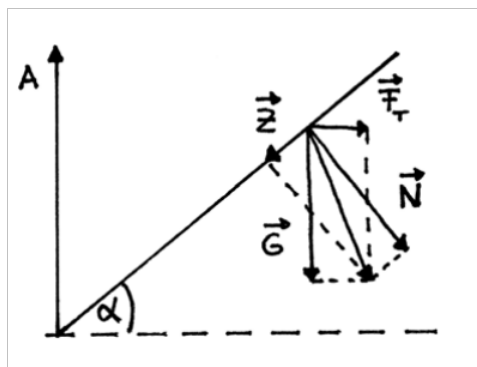


Figure 3: 2a-rasm

1-holat: $\vec{Z}$ pastga yo'nalgan, ya'ni $g \sin \alpha > r \cdot \omega^2 \cdot \cos \alpha$.

$$|Z| = m \cdot g \cdot \sin \alpha - m \cdot r \cdot \omega^2 \cdot \cos \alpha$$

$$|N| = m \cdot g \cdot \cos \alpha + m \cdot r \cdot \omega^2 \cdot \sin \alpha$$

2-holat: $\vec{Z}$ yuqoriga yo'nalgan, ya'ni $g \sin \alpha < r \cdot \omega^2 \cdot \cos \alpha$.

$$|Z| = -m \cdot g \cdot \sin \alpha + m \cdot r \cdot \omega^2 \cdot \cos \alpha$$

$$|N| = m \cdot g \cdot \cos \alpha + m \cdot r \cdot \omega^2 \cdot \sin \alpha$$

(6) muvozanat shartidan quyidagi kelib chiqadi:

$$\pm(g \sin \alpha - r \omega^2 \cos \alpha) = \tan \beta \cdot (g \cos \alpha + r \omega^2 \sin \alpha) \quad (7) \quad (3)$$

(7) tenglamani algebraik soddalashtirish quyidagiga olib keladi:

$$g \sin(\alpha - \beta) = r \omega^2 \cos(\alpha - \beta)$$

$$g \sin(\alpha + \beta) = r \omega^2 \cos(\alpha + \beta)$$

Bu shuni anglatadiki,

$$\frac{g}{\omega^2} \tan(\alpha - \beta) = r \quad (8)$$

$$\frac{g}{\omega^2} \tan(\alpha + \beta) = r \quad (9)$$

Jism aylanuvchi sterjenga nisbatan $\alpha > \beta$ holatda tinch turadi, agar quyidagi tengsizliklar bajarilsa:

$$r_1 \leq r \leq r_2 \quad \text{va} \quad r_1, r_2 > 0 \quad (10) \quad (6)$$

yoki $L_1 = r_1 / \cos \alpha$ va $L_2 = r_2 / \cos \alpha$ bo'lsa,

$$L_1 \leq L \leq L_2 \quad (11) \quad (7)$$

Jism aylanuvchi sterjenga nisbatan $\alpha \leq \beta$ holatda tinch turadi, agar quyidagi tengsizliklar bajarilsa:

$$0 \leq r \leq r_2 \quad \text{va} \quad r_2 > 0 \quad (\text{chunki } r_1 < 0 \text{ fizik yechim emas}) \quad (12) \quad (8)$$

(12) tengsizlik quyidagiga teng kuchli:

$$0 \leq L \leq L_2 \quad \text{va} \quad L_2 = r_2 / \cos \alpha > 0 \quad (13) \quad (9)$$

Nazariy masala 2: “Qalin linza”

Havodagi qalin shisha linzaning fokus masofasi f , sindirish ko‘rsatkichi n , egrilik radiuslari r_1 , r_2 va uchlar orasidagi masofa (qalinlik) d bo‘lsa (rasmga qarang), u quyidagicha ifodalanadi:

$$f = \frac{nr_1r_2}{(n-1)[n(r_2-r_1)+d(n-1)]}$$

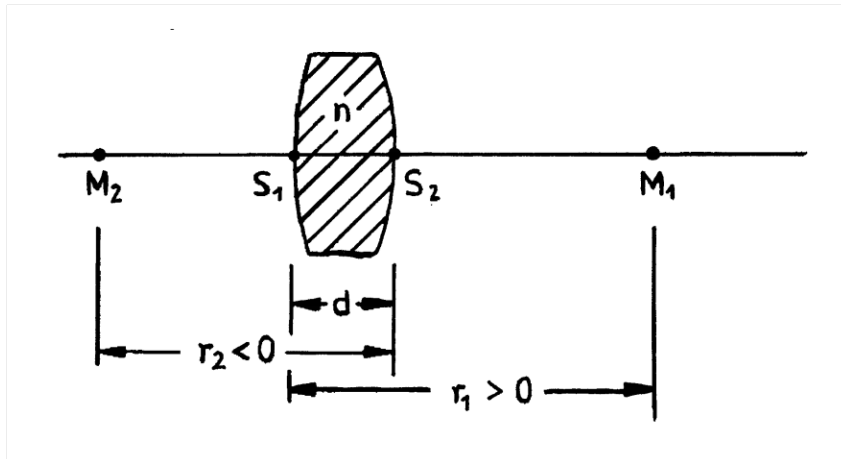


Figure 4: 2a-rasm

Izoh: $r_i > 0$ markaziy egrilik nuqtasi M_i havodagi S_i uchining o‘ng tomonida ekanligini, $r_i < 0$ esa M_i ning S_i ning chap tomonida ekanligini bildiradi ($i = 1, 2$).

Ba’zi maxsus qo‘llanmalar uchun fokus masofasining to‘lqin uzunligiga bog‘liq bo‘lmasligi talab qilinadi.

- Nechta turli to‘lqin uzunligi uchun bir xil fokus masofasiga erishish mumkin?
- Kerakli to‘lqin uzunligiga bog‘liqsizlikni ta’minlaydigan r_i ($i = 1, 2$), d va sindirish ko‘rsatkichi n orasidagi munosabatni tavsiflang va bu munosabatni muhokama qiling. Linzalarning mumkin bo‘lgan shakllarini chizib, M_1 va M_2 markaziy egrilik nuqtalarini belgilang.
- Berilgan plan-qavariq (tekis-qavariq) linza uchun ma’lum bir fokus masofasiga faqat bitta to‘lqin uzunligida erishish mumkinligini isbotlang.
- Ma’lum bir fokus masofasi faqat bitta to‘lqin uzunligi uchun amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan yana ikkita holat uchun qalin linzaning mumkin bo‘lgan parametrlarini keltiring. Fizik va geometrik shart-sharoitlarni hisobga oling.

2-masala yechimi:

a) Sindirish ko‘rsatkichi n to‘lqin uzunligi λ ning funksiyasidir, ya’ni $n = n(\lambda)$. Fokus masofasi f uchun yuqorida berilgan formulaga ko‘ra, bu berilgan f uchun n ga nisbatan

kvadrat tenglamaga olib keladi, demak bir xil fokus masofasi uchun ko'pi bilan ikkita turli to'lqin uzunligi (sindirish ko'rsatkichlari) mavjud.

b) Agar fokus masofasi ikkita turli to'lqin uzunligi uchun bir xil bo'lsa, u holda

$$f(\lambda_1) = f(\lambda_2) \quad \text{yoki} \quad f(n_1) = f(n_2) \quad (1) \quad (10)$$

tenglik o'rinli. Berilgan fokus masofasi formulasidan foydalanib, (1) tenglamadan quyidagi kelib chiqadi:

$$\frac{n_1 r_1 r_2}{(n_1 - 1)[n_1(r_2 - r_1) + d(n_1 - 1)]} = \frac{n_2 r_1 r_2}{(n_2 - 1)[n_2(r_2 - r_1) + d(n_2 - 1)]}$$

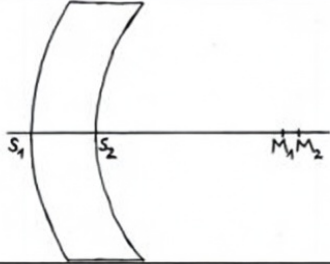
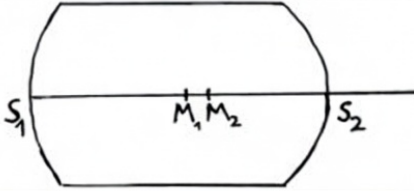
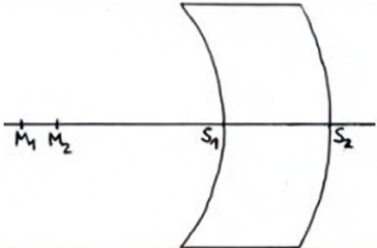
Algebraik hisoblashlar quyidagiga olib keladi:

$$\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} = d \cdot \frac{1}{n_1 n_2} \quad (2) \quad (11)$$

Agar r_1 , r_2 radiuslari va qalinlik d bu shartni qanoatlantirsa, fokus masofasi ikkita to'lqin uzunligi (sindirish ko'rsatkichlari) uchun bir xil bo'ladi. Bu tenglamadagi parametrlar ba'zi fizik cheklovlarga bo'ysunadi: sindirish ko'rsatkichlari 1 dan katta va linza qalinligi 0 m dan katta. Shuning uchun (2) tenglamadan quyidagi munosabat kelib chiqadi:

$$d > r_1 - r_2 > 0 \quad (3) \quad (12)$$

Quyidagi jadvalda turli holatlar muhokamasi keltirilgan: [h]

r_1	r_2	shart	linza shakli	egri lik markazi
$r_1 > 0$	$r_2 > 0$	$0 < r_1 - r_2 < d$ or $r_2 < r_1 < d + r_2$		M_2 doim M_1 ning o'ng tomonida joylashgan. $\overline{M_1 M_2} < \overline{S_1 S_2}$
$r_1 > 0$	$r_2 < 0$	$r_1 + r_2 < d$		Nuqtalar tartibi: $S_1 M_1 M_2 S_2$
$r_1 < 0$	$r_2 > 0$	hech qachon bajarilmaydi		
$r_1 < 0$	$r_2 < 0$	$0 < r_2 - r_1 < d$ or $ r_1 < r_2 < d + r_1 $		M_2 doim M_1 ning o'ng tomonida joylashgan. $\overline{M_1 M_2} < \overline{S_1 S_2}$

2a-rasm

c) Plan-qavariq linza holatida r_1 radiusi yoki r_2 radiusi cheksizdir. Quyida r_1 cheksiz va r_2 chekli deb faraz qilinadi.

$$\lim_{r_1 \rightarrow \infty} f = \lim_{r_1 \rightarrow \infty} \frac{nr_2}{(n-1) \left[n \left(\frac{r_2}{r_1} - 1 \right) + (n-1) \frac{d}{r_1} \right]} = \frac{r_2}{n-1} \quad (4)$$

(4) tenglama shuni anglatadiki, har bir to'liq uzunligi (sindirish ko'rsatkichi) uchun fokus masofasining har xil qiymati mavjud.

d) Berilgan fokus masofasi formulasidan (masala bayoniga qarang) n ga nisbatan quyidagi kvadrat tenglamani olamiz:

$$An^2 + Bn + C = 0 \quad (5) \quad (13)$$

bu yerda $A = (r_2 - r_1 + d) \cdot f$, $B = -[f \cdot (r_2 - r_1) + 2 \cdot f \cdot d + r_1 \cdot r_2]$ va $C = f \cdot d$.

(5) tenglamaning yechimlari:

$$n_{1,2} = -\frac{B}{2A} \pm \sqrt{\frac{B^2}{4A^2} - \frac{C}{A}} \quad (6) \quad (14)$$

(5) tenglama faqat bitta fizik to'g'ri yechimga ega bo'ladi, agar...

I) $A = 0$ (ya'ni (5) tenglamada n^2 oldidagi koeffitsiyent nolga aylansa) Bu holda quyidagi munosabatlar mavjud:

$$r_1 - r_2 = d \quad (7) \quad (15)$$

$$n = \frac{f \cdot d}{f \cdot d + r_1 \cdot r_2} > 1 \quad (8) \quad (16)$$

II) $B = 0$ (ya'ni (5) tenglamada n oldidagi koeffitsiyent nolga aylansa) Bu holda tenglama musbat va manfiy yechimga ega. Fizik nuqtai nazardan faqat musbat yechim mazmunga ega:

$$f(r_2 - r_1) + 2fd + r_1r_2 = 0 \quad (9) \quad (17)$$

$$n^2 = \frac{C}{A} = \frac{d}{r_2 - r_1 + d} > 1 \quad (10) \quad (18)$$

III) $B^2 = 4AC$ Bu holda ikkita bir xil haqiqiy yechim mavjud:

$$[f \cdot (r_2 - r_1) + 2 \cdot f \cdot d + r_1 \cdot r_2]^2 = 4 \cdot (r_2 - r_1 + d) \cdot f^2 \cdot d \quad (11) \quad (19)$$

$$n = -\frac{B}{2A} = \frac{f \cdot (r_2 - r_1) + 2 \cdot f \cdot d + r_1 \cdot r_2}{2 \cdot f \cdot (r_2 - r_1 + d)} > 1 \quad (12) \quad (20)$$

Nazariy masala 3: “Magnit maydondagi ionlar”

Bir xil va o‘zgarmas massali m musbat ionlar dastasi ($+e$ zaryadli) Q nuqtadan qog‘oz tekisligida turli yo‘nalishlarda tarqaladi (rasmga qarang²). Ionlar U kuchlanish bilan tezlashtirilgan. Ular qog‘oz tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan bir jinsli B magnit maydonida og‘diriladi. Magnit maydonining chegaralari shunday tuzilganki, dastlab tarqalayotgan ionlar A nuqtada fokuslanadi ($QA = 2a$). Ionlarning trayektoriyalari QA ga o‘rta perpendikulyarga nisbatan simmetrikdir.

²Izoh: Ushbu illyustrativ rasm asl masala bayonining bir qismi emas edi.

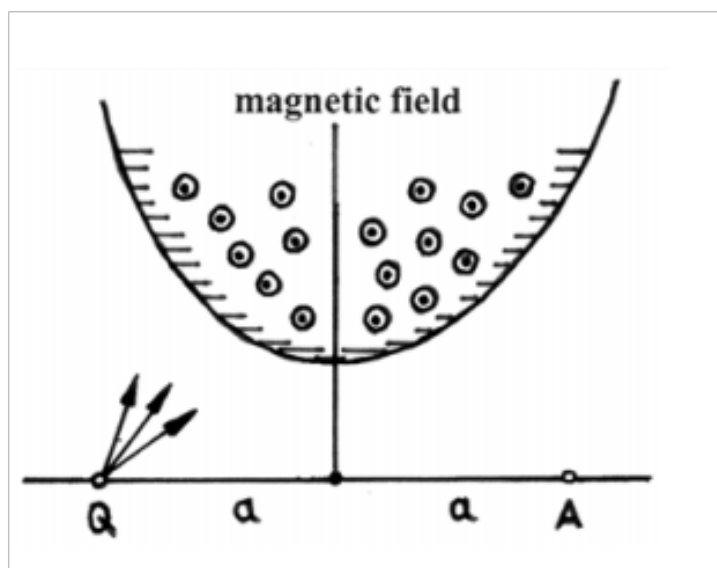


Figure 5: 3a-rasm

Magnit maydonlarining turli mumkin bo‘lgan chegaralari orasidan ma’lum bir turi ko‘rib chiqiladi, unda tutash magnit maydoni o‘rta perpendikulyar atrofida ta’sir qiladi va Q hamda A nuqtalar maydonsiz sohada joylashgan.

- Magnit maydonidagi zarracha yo‘lining egrilik radiusi R ni kuchlanish U va induksiya B funksiyasi sifatida tavsiflang.
- Yuqorida aytib o‘tilgan qurilmadagi zarracha yo‘llarining xarakterli xususiyatlarini tavsiflang.
- $R < a$, $R = a$ va $R > a$ holatlar uchun magnit maydoni chegaralarini geometrik yasashlar orqali hosil qiling.
- Magnit maydoni chegaralari uchun umumiy tenglamani tavsiflang.

3-masala yechimi:

a) U kuchlanish bilan tezlashtirilgan ionning kinetik energiyasi:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU \quad (1)$$

(1) tenglamadan ionlarning tezligi hisoblanadi:

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \quad (2)$$

Bir jinsli B magnit maydonida harakatlanayotgan ionga (zaryadi e , tezligi v) Lorens kuchi F ta'sir qiladi. Berilgan sharoitlarda tezlik har doim magnit maydoniga perpendikulyar. Shuning uchun ionlarning trayektoriyalari radiusi R bo'lgan aylanalardan iborat. Lorens kuchi va markazdan qochma kuch miqdor jihatdan teng:

$$e \cdot v \cdot B = \frac{m \cdot v^2}{R} \quad (3)$$

(3) tenglamadan ion yo'lining radiusi hisoblanadi:

$$R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \quad (4)$$

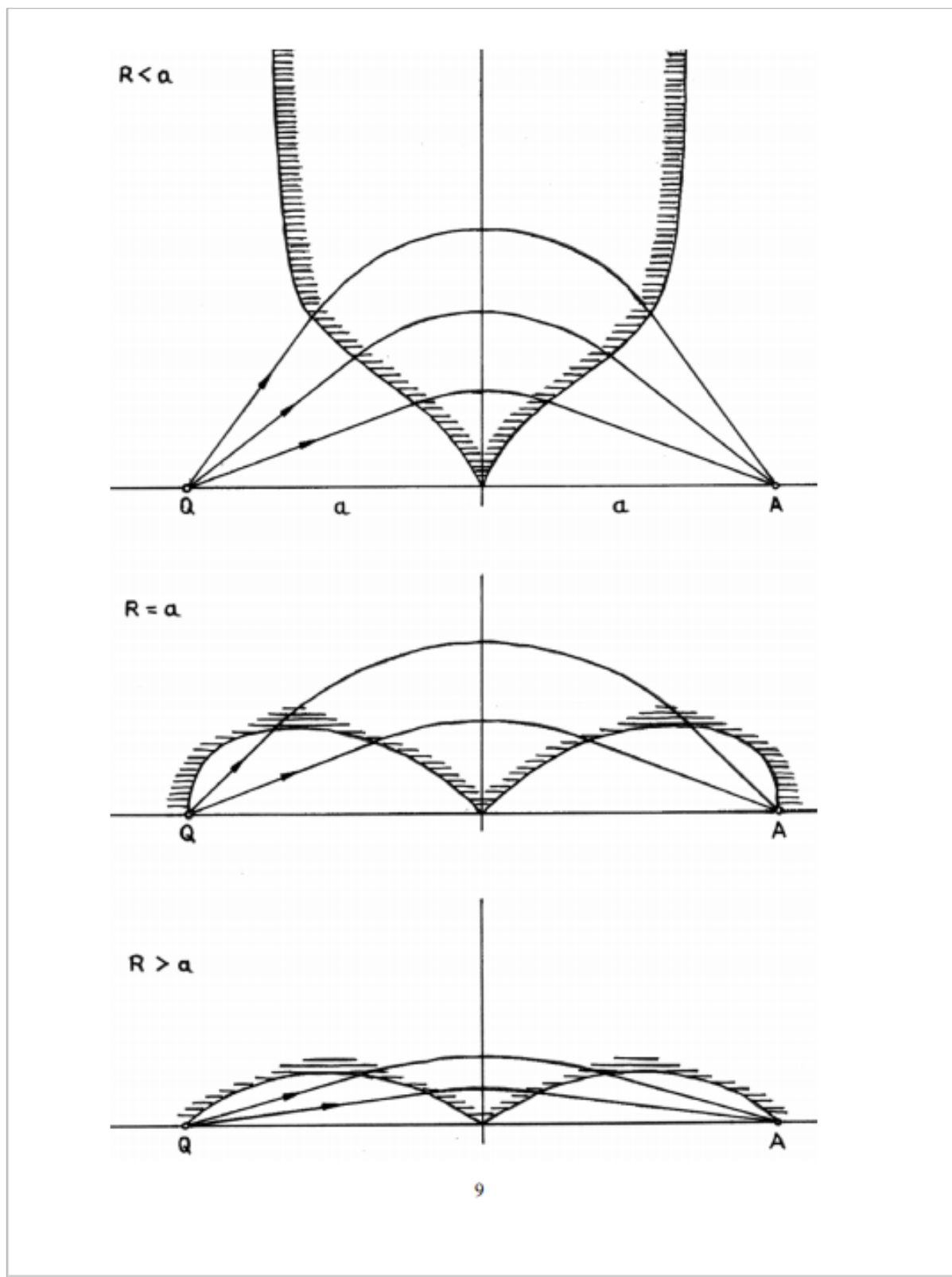
b) Massasi m bo'lgan barcha ionlar magnit maydoni ichida $R = v \cdot m / (e \cdot B)$ radiusli aylana yo'llar bo'ylab harakatlanadi. Magnit maydonini tark etgach, ular oxirgi urinma bo'ylab to'g'ri chiziqda uchadi. Ion yo'llarining egrilik markazlari QA ga o'rta perpendikulyarda yotadi, chunki magnit maydoni QA ga o'rta perpendikulyarga nisbatan simmetrik deb faraz qilingan. Fokuslangan ionlarning yo'llari magnit maydonining yo'nalishiga qarab QA dan yuqorida joylashgan.

c) Magnit maydoni chegaralarini yasash usuli qism b)dagi mulohazalarga asoslanadi:

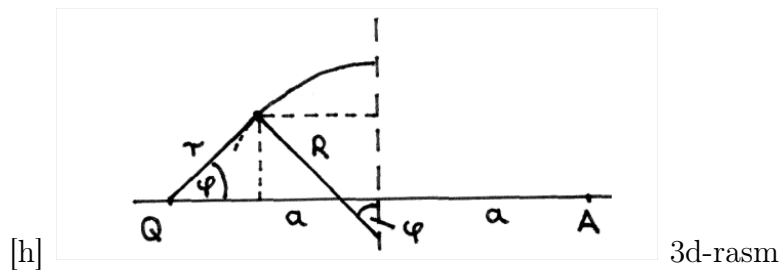
- QA ga o'rta perpendikulyarda radiusi R va turli egrilik markazlariga ega aylanalar chizing.
- Aylanalarga shunday urinmalar chizingki, Q nuqta yoki A nuqta shu to'g'ri chiziqlarda yotsin.
- Urinish nuqtalari magnit maydonining chegaralarini tashkil qiladi.

Agar $R > a$ bo'lsa, barcha ionlar A nuqtaga yetib bormaydi. Q nuqtadagi urinmadan tikroq burchak ostida boshlanadigan ionlar A ga yetib kelmaydi. Quyidagi rasmlar $R < a$, $R = a$ va $R > a$ uchun magnit maydonining chegaralarini ko'rsatadi.

[h]

3c-rasm: $R < a$, $R = a$, $R > a$ holatlar

d) Magnit maydoni chegaralari uchun umumiy tenglamani dekart koordinatalari (x, y) o'rniga qutb koordinatalarida (r, φ) keltirib chiqarish qulay.



Rasmdan quyidagi munosabat olinadi:

$$r \cos \varphi + R \sin \varphi = a \quad (7) \quad (25)$$

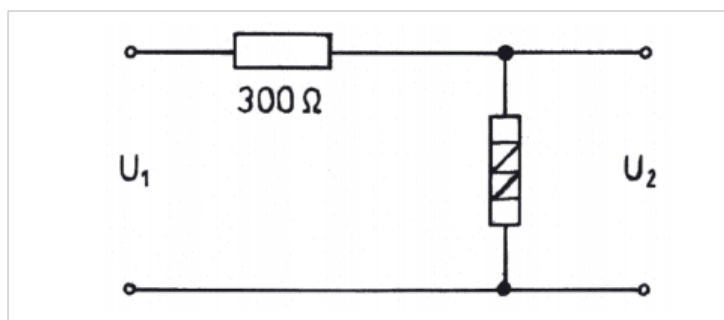
Magnit maydonining chegaralari quyidagicha ifodalanadi:

$$r = \frac{a}{\cos \varphi - \frac{R}{a} \sin \varphi} \quad (8) \quad (26)$$

Eksperimental masala: “Yarimo‘tkazgich elementi”

Ushbu eksperimentda yarimo‘tkazgich elementi ($- \blacktriangleright \blacktriangleleft -$), rostlanadigan rezistor (140Ω gacha), o‘zgarmas rezistor (300Ω), 9 V li doimiy kuchlanish manbai, simlar va ikkita multimetr mavjud. Multimetrlardan ommetr sifatida foydalanish taqiqlanadi.

- Yarimo‘tkazgich elementining tok-kuchlanish xarakteristikasini (VAX) aniqlang, bunda ruxsat etilgan maksimal yuklama 250 mVt ekanligini hisobga oling. Ma’lumotlaringizni jadval ko‘rinishida yozing va grafikda chizing. O‘lchashlardan oldin yarimo‘tkazgich elementining haddan tashqari yuklanishini qanday qilib ishonchli tarzda oldini olish mumkinligini o‘ylab ko‘ring va fikrlaringizni yozib qo‘ying. Tanlangan qurilmaning sxemasini chizing va sxemaning sistematik xatoliklarini muhokama qiling.
- 25 mA tok uchun yarimo‘tkazgich elementining qarshiligini (dinamik qarshiligini) hisoblang.
- Quyida tavsiflangan sxemadan foydalanib, chiqish kuchlanishi U_2 ning kirish kuchlanishi U_1 ga bog‘liqligini aniqlang. Ma’lumotlaringizni jadval ko‘rinishida yozing va grafikda chizing.



Sxema: U_1 kirish, U_2 chiqish

Kirish kuchlanishi U_1 0 V dan 9 V gacha o‘zgaradi. Yarimo‘tkazgich elementi sxemaga shunday joylashtirilishi kerakki, U_2 imkon qadar yuqori bo‘lsin. Protokolda butun sxema diagrammasini tavsiflang va o‘lchash natijalarini muhokama qiling.

- Kirish kuchlanishi 7 V dan 9 V gacha ko‘tarilganda chiqish kuchlanishi U_2 qanday o‘zgaradi? $\Delta U_1 / \Delta U_2$ nisbatni sifat jihatdan tushuntiring.
- Eksperimentda qanday turdagi yarimo‘tkazgich elementi ishlatilgan? Yuqorida ko‘rsatilgan sxemaning amaliy qo‘llanilishi nima?

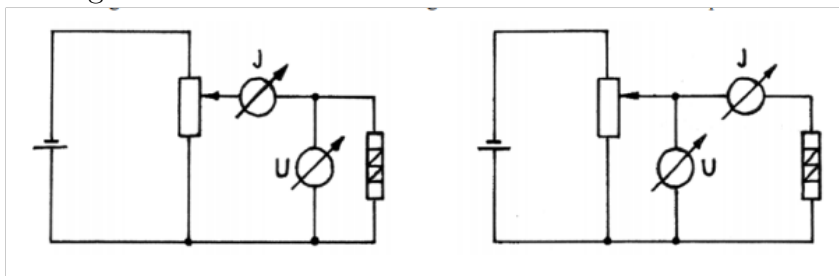
Maslahatlar: Multimetrlardan voltmetr yoki ampermetr sifatida foydalanish mumkin. Ushbu asboblarning aniqlik sinfi 2.5% va ular quyidagi xususiyatlarga ega:

O‘lchash chegarasi	$50 \mu\text{A}$	$300 \mu\text{A}$	3 mA	30 mA	300 mA
Ichki qarshilik	$2 \text{ k}\Omega$	$1 \text{ k}\Omega$	100Ω	10Ω	1Ω
O‘lchash chegarasi	0.3 V	1 V	3 V	10 V	
Ichki qarshilik	$6 \text{ k}\Omega$	$20 \text{ k}\Omega$	$60 \text{ k}\Omega$	$200 \text{ k}\Omega$	

Eksperimental masala yechimi:

a) Ba'zi mulohazalar: Yarimo'tkazgich elementidagi kuchlanish U va u orqali o'tayotgan tok I ko'paytmasi ruxsat etilgan maksimal yuklama 250 mVt dan katta bo'lmasligi kerak. Shuning uchun o'lchashlar shunday amalga oshirilishi kerakki, $U \cdot I$ har doim 250 mVt dan kichik bo'lsin.

Rasmda ushbu eksperimentda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ikkita turli sxema diagrammasi ko'rsatilgan:



Chapda: "Tok xatoligi

sxemasi", O'ngda: "Kuchlanish xatoligi sxemasi"

To'liq tok-kuchlanish xarakteristikasi quyidagicha ko'rinadi:



Figure 6: Yarimo'tkazgich VAXi

Sistematik xatolik o'lchov asboblari tomonidan keltirib chiqariladi. Chapdagi sxema diagrammasiga ("Tok xatoligi sxemasi") kelsak, ampermetr voltmetr orqali o'tayotgan tokni ham o'lchaydi. Shuning uchun tok to'g'rilanishi kerak. O'ngdagi sxema diagrammasiga ("Kuchlanish xatoligi sxemasi") kelsak, voltmetr ampermetrdagi kuchlanishni ham o'lchaydi. Bu xato ham to'g'rilanishi kerak. Buning uchun o'lchov asboblarning berilgan ichki qarshiliklaridan foydalanish mumkin. Yana bir sistematik xatolik yarimo'tkazgich elementi haroratining nazoratsiz oshishi natijasida yuzaga keladi, bunda elektr o'tkazuvchanlik ortadi.

b) Dinamik qarshilik kichik orttirmalar nisbati sifatida olinadi:

$$R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} \quad (1) \quad (27)$$

Dinamik qarshilik tokning ikki yo'nalishi uchun har xil. Bir yo'nalishda (teskari yo'nalish) kattalik tartibi $10 \, \Omega \pm 50\%$, boshqa yo'nalishda (to'g'ri yo'nalish) esa $12 \, \Omega \pm 50\%$.

c) To'liq sxema diagrammasi potensiometr va ikkita voltmetrni o'z ichiga oladi.

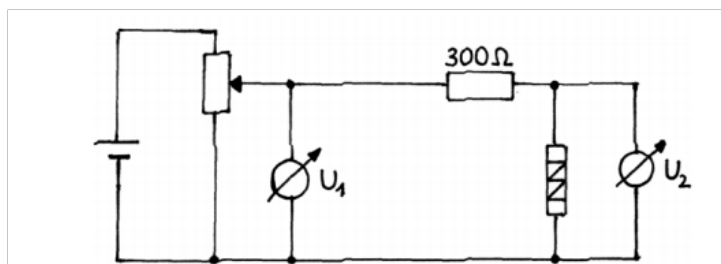


Figure 7: To'liq sxema

$U_2 = f(U_1)$ funksiyaniyning grafigi odatda tokning ikkala yo'nalishi uchun bir xil shaklga ega, ammo absolyut qiymatlar har xil. Yarimo'tkazgich elementi U_2 chiqish kuchlanishi imkon qadar yuqori bo'ladigan tarzda joylashtirilishi talab qilinib, teskari yo'nalish qo'llanilishi kerak.

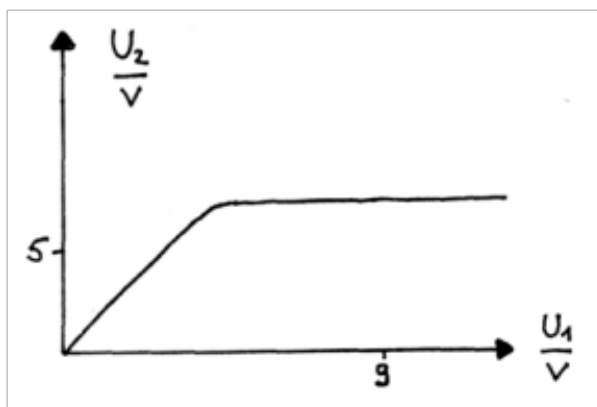


Figure 8: U_2 ning U_1 ga bog'liqlik grafigi

Izoh: Ma'lum bir kirish kuchlanishi U_1 dan oshgandan so'ng, chiqish kuchlanishi juda kam ortadi, chunki U_1 ning o'zgarishi bilan tok I ortadi (diodning teshilishi) va shuning uchun rezistordagi kuchlanish pasayishi ham ortadi.

d) $U_1 = 7 \text{ V}$ va $U_1 = 9 \text{ V}$ ga mos keluvchi chiqish kuchlanishlari o'lchanadi va ularning farqi ΔU_2 hisoblanadi:

$$\Delta U_2 = 0.1 \text{ V} \pm 50\% \quad (2) \quad (28)$$

Izoh: Sxema kuchlanish bo'lgich sxemasidir. Uning maxsus xatti-harakati turli qarshiliklardan kelib chiqadi. Yarimo'tkazgich elementining qarshiligi rezistor qarshiligidan ancha kichik. U elementdagi kuchlanishga nisbatan nochiziqli o'zgaradi. $R_d \ll R$ dan $U_1 > U_2$ holatida $\Delta U_2 < \Delta U_1$ kelib chiqadi.

e) Yarimo'tkazgich elementi bu Zener diodidir (stabilitron); shuningdek diod va to'g'rilagich ham to'g'ri javob hisoblanadi. Sxema diagrammasidan kuchlanishlarni barqarorlashtirish (stabillash) uchun foydalanish mumkin.

Baholash sxemasi

1-masala: “Aylanuvchi sterjen” (10 ball)

- a) qism 1 ball
- b) qism - 1 va 2 holatlar
 - kuchlar va muvozanat sharti: 1 ball
 - Z pastga yoʻnalgan hol: 2 ball
 - Z yuqoriga yoʻnalgan hol: 2 ball
 - $r_{1,2}$ ni hisoblash: 1 ball
 - $\alpha > \beta$ holati: 1 ball
 - $\alpha \leq \beta$ holati: 1 ball

2-masala: “Qalin linza” (10 ball)

- a) qism 1 ball
- b) qism – (1) tenglama, (2) tenglama] 2 ball
 - fizik cheklovlar, (3) tenglama: 1 ball
 - turli holatlar muhokamasi: 2 ball
 - linzalar shakllari: 1 ball
- c) qism – muhokama va (4) tenglama] 1 ball
- d) qism 2 ball

3-masala: “Magnit maydondagi ionlar” (10 ball)

- a) qism – (1) va (2) tenglamalarni keltirib chiqarish] 1 ball
 - (4) tenglamani keltirib chiqarish: 1 ball
- b) qism – zarracha yoʻllarining xarakterli xususiyatlari] 3 ball
- c) qism – uchta holat uchun magnit maydoni chegaralari] 3 ball
- d) qism]2 ball

Eksperimental masala: “Yarimo‘tkazgich elementi” (20 ball)

- a) qism – haddan tashqari yuklanish haqida mulohazalar, sxema diagrammasi, eksperiment va o‘lchashlar, to‘liq VAX, sistematik xatoliklar muhokamasi] 6 ball
- b) qism – (1) tenglama] 3 ball
- ikkala yo‘nalish uchun dinamik qarshilik: $\pm 50\%$ ichida to‘g‘ri natijalar
- c) qism – to‘liq sxema diagrammasi] 5 ball
- o‘lchashlar
 - $U_2 = f(U_1)$ funksiya grafigi
 - to‘g‘ri izoh
- d) qism – $\pm 50\%$ ichida to‘g‘ri ΔU_2 , to‘g‘ri izoh] 3 ball
- e) qism – Zener diodi (diod, to‘g‘rilagich) va kuchlanishni barqarorlashtirish] 3 ball

Izohlar: Agar diod ishdan chiqsa, 2 ball olib tashlanadi. Agar multimetr ishdan chiqsa, 5 ball olib tashlanadi.